

Correcciones y cambios — Proyecto 3

Manuela Victoria Ragua
Laura Valentina Fonseca

Gramática y tipos

Se le agregó a la gramática la capacidad de manejar tipos: Int, Bool, Char y String. Ahora al declarar un valor o una estructura de datos hay que indicar de qué tipo es. También se agregaron literales ejecutables (true, false, enteros, caracteres, strings) y soporte para archivos .vl además de .vlg.

Árbol de sintaxis abstracta

El AST se modificó para que reconociera los nuevos elementos: los tipos primitivos y de conjuntos, los nodos ValueDef y DataDef, y los nodos de literales en las expresiones.

Instalación de TypePal

Se añadió TypePal como dependencia de Maven en pom.xml y se creó TypePalChecker.rsc para conectarlo con el lenguaje. El módulo define identificadores de valor para TypePal, registra hechos de tipos para primitivos, tipos nombrados, conjuntos, variables, valores, miembros de datos y expresiones, y reporta los errores que encuentre a través de collectAndSolve. La versión de TypePal se alineó con la que usa internamente el rascal-maven-plugin para evitar conflictos de resolución de módulos y que el proyecto compile bien con mvn rascal:compile.

Verificación de tipos

Las reglas de verificación restantes se implementaron directamente en Checker.rsc. Revisa que los valores declarados coincidan con su tipo anotado, que los operadores aritméticos y booleanos se usen correctamente, que las expresiones cuantificadas devuelvan Bool, y que cada miembro de un defdata exista y tenga el tipo correcto.

Intérprete

Se creó Interpreter.rsc para poder correr los programas. Toma el resultado de la última expresión del módulo y lo muestra en consola, pero solo si el programa pasó todas las verificaciones.

Main.rsc

Main.rsc ahora parsea un archivo .vl, construye el AST con implode, corre la capa de TypePal y el checker, y solo ejecuta el programa si todo pasó sin errores.

Fuente de la solución

Se partió del proyecto de la entrega 2 de este mismo repositorio. No se usó código de otros estudiantes. El código de registro del servidor de lenguaje que estaba en Plugin.rsc se dejó comentado, porque esa API no está disponible en la versión de Maven/Rascal que se usa en el proyecto.

Correcciones de la entrega anterior

Se mantuvieron los arreglos que ya estaban: la gramática para neg, la precedencia aritmética y la implosión directa del AST. Sobre esa base se construyó todo lo nuevo, y se reemplazó el pipeline que solo imprimía el parse tree por uno que realmente ejecuta los programas.